Riscaldamento

1. Lanci un dado. Calcola la probabilità di ottenere un numero maggiore di 4 e quella di ottenere un numero primo.
2. Lanci due dadi. Qual è la probabilità che la somma sia 9?
3. Un'urna contiene 5 palline rosse e 3 blu. Estrai una pallina: calcola $P(\text{blu})$ e la probabilità dell'evento contrario.
4. Da un mazzo di 40 carte ne estrai una. Qual è la probabilità che sia una figura o una carta di coppe?

Allenamento

5. Un'urna contiene 4 palline rosse e 6 nere. Ne estrai due, senza rimettere la prima. Qual è la probabilità che siano tutte e due rosse?
6. Stesso esercizio, ma rimettendo la prima pallina nell'urna prima della seconda estrazione.
7. Lanci un dado. Sapendo che è uscito un numero pari, qual è la probabilità che sia maggiore o uguale a 4?

Trova l'errore

8. Elena lancia un dado due volte e calcola la probabilità di ottenere almeno un 6 così: $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$. Dov'è l'errore? Qual è il risultato giusto?

Sfida

9. Un'urna contiene 3 palline rosse e 2 bianche. Ne estrai due senza rimettere la prima: disegna l'albero e calcola la probabilità di ottenere due colori diversi.
10. In una classe di 24 studenti, 14 giocano a calcio, 10 a pallavolo e 4 fanno entrambi gli sport. Scegli uno studente a caso: qual è la probabilità che non faccia nessuno dei due sport?

Svolgi gli esercizi sul quaderno a quadretti e poi controlla le soluzioni nella pagina dopo: se un risultato non torna, rileggi la scheda degli errori comuni.

Riscaldamento

1 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ e $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

2 $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$

3 $\frac{3}{8}$ e $\frac{5}{8}$

4 $\frac{12}{40} + \frac{10}{40} - \frac{3}{40} = \frac{19}{40}$

Allenamento

5 $\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{2}{15}$

6 $\frac{4}{10} \cdot \frac{4}{10} = \frac{4}{25}$

7 $P = \frac{2/6}{3/6} = \frac{2}{3}$

Trova l'errore

8 I due eventi non sono incompatibili: il 6 può uscire in tutti e due i lanci. Conviene passare al contrario (nessun 6): $1 - \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$.

Sfida

9 $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{5}$

10 $14 + 10 - 4 = 20$ praticano uno sport: $\frac{4}{24} = \frac{1}{6}$